Guia de Orientação do Projeto Prático

Disciplina: Computação em Nuvem / Engenharia de Software

Plataforma Central: Aiven (Camada Gratuita / Free Tier) + Hospedagem Gratuita de Aplicação

Formato de Trabalho: Grupos de 3 a 5 integrantes

Regra Obrigatória: Uso exclusivo de bases de dados abertas governamentais e públicas brasileiras.

1. Visão Geral e Objetivo

Este projeto prático desafia as equipes a construir um Pipeline de Engenharia e Análise de Dados em Nuvem a Custo Zero, voltado à extração de métricas sobre a ODS 5 (Igualdade de Gênero) e a ODS 18 (Igualdade Étnico-Racial).

O foco é a aplicação da perspectiva de interseccionalidade, demonstrando capacidade técnica na ingestão de microdados públicos, modelagem de dados e visualização utilizando serviços da camada gratuita (Free Tier) da plataforma Aiven combinados com ferramentas de computação e BI gratuitas.

2. Temas Analíticos e Fontes de Dados Públicos Oficiais

1. **Analytics de GAP Salarial e Funil de Liderança Corporativa (João Daniel, Enzo Jorge, Jennifer Oliveira, Gabriel lopes)**
    - **Problema:** Disparidade de rendimento médio e tempo de ascensão funcional cruzando sexo e raça/cor.
    - **Base Pública Oficial:** Microdados da **RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)** e **Novo CAGED** (Ministério do Trabalho e Emprego / PDET).
2. **Painel Epidemiológico de Mortalidade Materna e Violência Obstétrica (Raul Bastos, João gabriel, Felipe Araujo, Levi)**
    - **Problema:** Discrepâncias regionais e étnico-raciais nos índices de mortalidade materna hospitalar.
    - **Base Pública Oficial:** Microdados do **SIM (Mortalidade)** e **SINASC (Nascidos Vivos)** via portal **DataSUS / OpenDataSUS**.
3. **Auditoria de Viés Étnico-Gênero em Fomento à Pesquisa Científica (Caio Vinicius, Daniel Oliveira, Maicon Dias, Yuri Sales, Gabriel Luz)**
    - **Problema:** Proporção de bolsas concedidas e orçamento aprovado para pesquisadoras negras e indígenas.
    - **Base Pública Oficial:** Painel de Dados Abertos do **CNPq** (Bolsas e Fomento) e **Portal de Dados Abertos da CAPES**.

4. **Observatório de Evasão e Retenção em Cursos Area 1(Kananda, Thiago, Adriano, Érica, Larissa)**
    - **Problema:** Taxa de conclusão e abandono acadêmico de mulheres e pessoas negras no ensino superior tecnológico.
    - **Base Pública Oficial:** Microdados do **Censo da Educação Superior** e do **ENADE** via **INEP**.
5. **Acesso a Microcrédito e Inclusão Financeira Regional (Pedro Gusava, Rodrigo de Carvalho, Gabriel oliveira, Victor Costa, Giovana Amaral)**
    - **Problema:** Volume de contratações de crédito produtivo orientado por perfil demográfico e regional.
    - **Base Pública Oficial:** Microdados de Crédito e Séries Temporais do **Banco Central do Brasil (BCB / Dados Abertos)**.
6. **Monitoramento de Segurança Pública e Feminicídio Interseccional (Queiza Samylle, Maria Eduarda, Lácio Machado, Heverton Fortunado, Igor Santos)**
    - **Problema:** Padrões espaciais e temporais de registros públicos de violência contra a mulher por cor/raça.
    - **Base Pública Oficial:** Microdados do **SINESP** e estatísticas do **Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)**.
7. **Representatividade Política e Financiamento Eleitoral (Mateus da Cruz, pedro Henrique de Carvalho, Breno Dias, Felipe Ferreira)**
    - **Problema:** Distribuição real do fundo partidário e gastos de campanha versus votos de candidaturas femininas e negras.
    - **Base Pública Oficial: Portal de Dados Abertos do TSE** (Candidaturas e Prestação de Contas).
8. **Dinâmica de Emprego Formal e Turnover Setorial**
    - **Problema:** Tempo médio de permanência no emprego e rotatividade sob recorte interseccional.
    - **Base Pública Oficial:** Microdados de movimentação de admissões e desligamentos do **Novo CAGED**.
9. **Contratações Públicas e Fornecedores Societários (Caio Vitorino, Fabio Telles, Luiz Salles, Thalisson Gabriel, Mateus Bastos)**
    - **Problema:** Volume de repasses em compras públicas para empresas com sócias proprietárias mulheres e negras.
    - **Base Pública Oficial: PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)** e dados do **Portal da Transparência (CGU)**.

3. Arquitetura 100% Gratuita (Free Tier)

A arquitetura do projeto utiliza os serviços gratuitos oferecidos pela Aiven:

- [Portal de Dados Abertos (CSV / Parquet)]
- │
- ▼
- [Script ETL / Ingestão (Python / GitHub Actions / Local)]
- │
- ├──► [Aiven for Apache Kafka (Free Tier)] (Opcional p/ streaming)
- │
- ▼

- [Banco Principal: Aiven for PostgreSQL (Free Tier - 1GB)]
- │
- ▼
- [Busca / Métricas: Aiven for OpenSearch (Free Tier) ou MySQL (Free Tier)]
- │
- ▼
- [Dashboard / Visualização: Streamlit Cloud / Render / Vercel (Gratuitos)]

- **Camada de Dados Aiven (Free Tier):**
    - **Aiven for PostgreSQL:** Plano gratuito (1 GB de armazenamento, 1 CPU, 1 GB RAM).
    - **Aiven for Apache Kafka / OpenSearch / MySQL:** Planos gratuitos disponíveis para compor o ecossistema multi-serviço.
    - *Observação sobre limites:* Como o banco gratuito possui limite de armazenamento (1 GB), os alunos devem **amostrar e filtrar os datasets públicos** para estados/anos específicos durante a fase de limpeza (ETL).
- **Camada de Computação e Visualização:**
    - Ingestão executada via scripts Python (localmente ou via GitHub Actions/Render/Cloud Run free tier).
    - Dashboard construído em **Streamlit Cloud**, **Grafana Cloud Free** ou **Metabase** conectado ao banco Aiven.
- **Automação (IaC):**
    - Criação dos serviços Aiven usando o provedor oficial **Terraform (aiven/aiven)** apontando para os planos gratuitos (plan = "free-1gb" ou equivalente).

4. Entregáveis Obrigatórios

1. **Repositório Git (GitHub / GitLab):**
    - Código de extração e tratamento dos dados públicos (Python / pandas / SQL).
    - Scripts Terraform (main.tf, variables.tf) para provisionamento dos serviços gratuitos da Aiven.
    - README.md completo com diagrama de arquitetura, dicionário de variáveis e manual de execução.
2. **Dashboard Funcional Online:** Interface analítica publicada (ex: Streamlit Community Cloud) exibindo ao menos **4 métricas analíticas chave** com filtros dinâmicos.
3. **Apresentação Técnica (Pitch de 10 minutos):** Demonstração do código Terraform rodando, dos dados carregados na Aiven e do dashboard respondendo às consultas analíticas em tempo real.

5. Barema de Avaliação Detalhado (Total: 10,0 Pontos)

Critério	Aspectos Avaliados	Pontuação
1. Arquitetura e Integração Aiven (Free Tier)	Configuração correta de serviços gerenciados Aiven funcionais dentro dos limites gratuitos, integrados ao fluxo de dados.	**3,0 pts**
2. Pipeline de Dados e Modelagem SQL	Qualidade do script de ETL (tratamento de nulos, agregações, tipagem adequada) e estruturação do banco de dados.	**2,5 pts**
3. Infraestrutura como Código (Terraform)	Scripts Terraform funcionais para criação dos recursos Aiven, sem chaves de API expostas no código.	**2,0 pts**
4. Relevância Analítica (ODS 5 & 18)	Coerência e utilidade dos cruzamentos de dados interseccionais (gênero × raça) no dashboard.	**1,5 pts**
5. Documentação (README.md e Diagrama)	Diagrama da arquitetura claro, dicionário de variáveis da base pública e instruções de reprodução.	**0,5 pt**
6. Apresentação e Demonstração Prática	Domínio conceitual da equipe e exibição do pipeline funcionando de ponta a ponta sem falhas bloqueantes.	**0,5 pt**

6. Cronograma de Execução

- **Marco 1 (Semana 2):** Escolha do tema, download de amostra da base pública e criação da conta gratuita na Aiven.
- **Marco 2 (Semana 4):** Provisionamento dos serviços Aiven via Terraform e carga inicial dos dados tratados no PostgreSQL gratuito.
- **Marco 3 (Semana 6):** Conexão do dashboard (Streamlit/Grafana) ao banco de dados e testes de filtros.
- **Entrega Final (Semana 8):** Apresentação ao vivo do projeto e submissão do link do repositório Git.
-